

Bildverarbeitung

Prof. Dr. Klaus Jung



Zur Person



- Ausbildung
 - 1991: Diplom-Physiker (TU-Berlin)
 - 1995: Diplôme d'Études Approfondies en Mathématique (Université Paris-Nord)
 - 1997: Promotion (TU-Berlin, FB Mathematik)
- Beschäftigung
 - bis 1998: Wissenschaftlicher Mitarbeiter TU-Berlin
 - bis 2008: Entwicklungsleiter in der Firma LuraTech
 - Kompressionsverfahren für Video und Still-Image
 - Dokumentenverarbeitung (Kompression, digitale Signaturen)
 - Texterkennung (OCR)
 - Implementierung von Standards: JPEG2000, JBIG, PDF/A
 - Seit WS08/09: Professur am FB 4 der HTW

2 © Klaus Jung

Erreichbarkeit

- Büro: WH C 643 (Gebäude C, 6. Stock)
- Sprechstunde:
 - Nach Vereinbarung (per E-Mail)
- Website: <http://home.htw-berlin.de/~jungk>
- Kursinformationen in Moodle, Termine im LSF
 - <https://moodle.htw-berlin.de/course/view.php?id=59847>
- E-Mail: Klaus.Jung@htw-berlin.de

3 © Klaus Jung

Ablauf

- Präsenzlehre
 - Raumangaben im LSF
- Jede Woche 2 h Seminaristischer Unterricht
 - Dienstags, 15:45 - 17:15 Uhr
- Alle 2 Wochen 4 h Übung
 - Montags 14:00 - 17:15 Uhr
 - Gruppe 1 nur an *geraden* Kalenderwochen, beginnend 13.04.2026
 - Gruppe 2 nur an *ungeraden* Kalenderwochen, beginnend 20.04.2026

4 © Klaus Jung

Übungsaufgaben

- Einzelabgabe oder 2er-Gruppen
- Abgabetermin
 - Spätestens am **Freitag 09:00 Uhr**, 10 Tage nach Ausgabe der jeweiligen Übungsaufgabe
 - Sie bekommen i.d.R. ein Feedback per Moodle
- Besprechung / Frist
 - Abgaben müssen in der Übung nach dem Abgabetermin besprochen werden
 - **Spätestens am zweiten Übungstermin nach Abgabe**
 - Erster Übungstermin nach Abgabe für die letzte Aufgabe

5 © Klaus Jung

Bewertung

- Übungsaufgaben
 - Undifferenziert bewertet
 - Bekommen ein OK oder Bitte um Nachbesserung
 - Nachbesserung kann dann noch OK bekommen
 - Maximal eine Nachbesserung möglich
- Voraussetzungen für erfolgreichen Abschluss
 - Alle Übungen fristgerecht abgeben und fristgerecht besprochen
 - Maximal eine Übung ohne OK
 - Klausur bestehen (*Termin steht noch nicht fest*)
- Endnote = Klausurnote

6 © Klaus Jung

Themen Bildverarbeitung

- Filter
 - Lineare Filter / nichtlineare Filter
 - Detektion von Kanten und Konturen
- Geometrische Bildtransformationen
 - Affine Transformationen / Perspektive
- Morphologische Filter
- Grundlagen der Signalverarbeitung
 - Pegel, SNR, ...
- Grundlagen der Bildkompression
 - DPCM, DCT(JPEG)
- Digitales Video